Linux — data নিয়ে কাজের জন্য যেটুকু লাগে

ক্লাস ২-এর সাথে রাখার জন্য। মুখস্থ করবেন না — দরকারের সময় দেখে নেবেন। দুই সপ্তাহ ব্যবহার করলে এমনিতেই মনে থাকবে।

কোথায় আছি, কী আছে

কমান্ড	কী করে
`pwd`	এখন কোন ফোল্ডারে আছি
`ls`	এই ফোল্ডারে কী আছে
`ls -lh`	সাইজ, তারিখ, অনুমতি সহ
`ls -lhS`	সাইজ অনুযায়ী সাজিয়ে — বড়টা আগে
`cd folder`	ওই ফোল্ডারে ঢোকা
`cd ..`	এক ধাপ পেছনে
`cd ~`	নিজের ঘরে
`cd -`	আগে যেখানে ছিলাম
`mkdir -p a/b`	ফোল্ডার বানানো, মাঝেরটাসহ
`cp a b`	কপি · `cp -r` ফোল্ডারের জন্য
`mv a b`	সরানো বা নাম বদলানো
`rm a`	মোছা — **ফেরত পাওয়া যায় না**

ফাইলের ভেতরে কী আছে

কমান্ড	কী করে
`head -5 f`	উপরের ৫ লাইন
`tail -5 f`	নিচের ৫ লাইন
`tail -f f`	লাইভ দেখা — নতুন লাইন এলেই দেখাবে
`wc -l f`	কয়টা লাইন
`less f`	পাতা উল্টে পড়া (`q` দিয়ে বের হবেন, `/` দিয়ে খুঁজবেন)
`cat f`	পুরোটা ছাপানো — বড় ফাইলে দেবেন না

বড় ফাইল সবসময় `head` দিয়ে শুরু করুন। `cat` দিলে এক লাখ লাইন স্ক্রিনে গড়াতে থাকবে, আর `Ctrl + C` চাপা ছাড়া উপায় থাকবে না।

খোঁজা

কমান্ড	কী করে
`grep "ERROR" f`	যে লাইনে ERROR আছে
`grep -c "ERROR" f`	কয়টা লাইনে আছে, শুধু সংখ্যা
`grep -i "error" f`	ছোট-বড় হাতের তফাত না দেখে

কমান্ড	কী করে
`grep -v "INFO" f`	যে লাইনে INFO **নেই**
`grep -n "ERROR" f`	লাইন নম্বরসহ
`grep "^2026-10-17" f`	যে লাইন এটা দিয়ে **শুরু**
`grep -r "TODO" .`	ফোল্ডারের সব ফাইলে

কেটে নেওয়া, সাজানো, গোনা

কমান্ড	কী করে
`cut -c1-10`	প্রতি লাইনের ১–১০ নম্বর অক্ষর
`cut -d',' -f3`	কমা দিয়ে ভাগ করে ৩ নম্বর ঘর
`cut -d'|' -f2`	পাইপ দিয়ে ভাগ করে ২ নম্বর ঘর
`sort`	সাজানো
`sort -rn`	সংখ্যা ধরে, বড় থেকে ছোট
`uniq -c`	একই লাইন কয়বার — **আগে sort লাগবে**
`tr -d ' '`	ফাঁকা জায়গা মুছে দেওয়া

জোড়া লাগানো

```
# | মানে — বাঁয়েরটার ফল ডানেরটায় পাঠাও
grep "| ERROR |" app.log | cut -c1-10 | sort | uniq -c | sort -rn

#  >  নতুন ফাইলে লেখো (আগেরটা মুছে যাবে)
#  >> ফাইলের শেষে যোগ করো
grep "| ERROR |" app.log > errors.log
echo "আরেকটা লাইন" >> errors.log
```

ছোট ছোট টুল, প্রতিটা একটা কাজ ভালো করে করে, আর পাইপ দিয়ে জুড়ে বড় কাজ — এটাই Unix-এর মূল ভাবনা। পঞ্চাশ বছর ধরে টিকে আছে।

অনুমতি

```
ls -l script.sh      # -rwxr-xr-x  এরকম দেখাবে
chmod +x script.sh   # চালানোর অনুমতি দেওয়া
./script.sh          # চালানো
```

`r` পড়া · `w` লেখা · `x` চালানো। তিনটা দল — মালিক, গ্রুপ, বাকি সবাই।

Environment variable

```
echo $HOME           # নিজের ঘরের ঠিকানা
echo $PATH           # কমান্ডগুলো কোথায় খোঁজা হয়
export API_KEY=abc   # এই টার্মিনালের জন্য বসানো
env | grep API       # কী কী বসানো আছে
```

পাসওয়ার্ড আর API key কোডে লিখবেন না — `.env` ফাইলে রাখবেন, আর সেটা `.gitignore`-এ দেবেন। এই অভ্যাসটা সপ্তাহ ৬-এ আবার আসবে।

cron — নিয়ম করে চালানো

```
crontab -e          # নিজের সময়সূচি খোলা
crontab -l          # কী কী আছে দেখা
```

```
মিনিট  ঘণ্টা  দিন  মাস  বার  কমান্ড
  0      2     *     *     *    /home/sadat/run.sh      # রোজ রাত ২টায়
 */15    *     *     *     *    /home/sadat/check.sh    # প্রতি ১৫ মিনিটে
  0      6     *     *     1    /home/sadat/weekly.sh   # সোমবার ভোর ৬টায়
```

WSL-এ cron নিজে থেকে চালু থাকে না। একবার চালু করে নিতে হয়:

```
sudo service cron start
```

সপ্তাহ ১৯-এ Airflow আসবে, যেটা cron-এর অনেক বড় ভাই — আগেরটা ফেল করলে পরেরটা থামিয়ে রাখা, ভাঙলে আবার চেষ্টা, ভেঙে থাকলে খবর দেওয়া।

আটকে গেলে

অবস্থা	কী করবেন
কমান্ড থামছে না	`Ctrl + C`
`less` বা `man` থেকে বের হতে	`q`
কমান্ডটা কী করে জানতে	`man ls` বা `ls --help`
আগের কমান্ড ফিরিয়ে আনতে	উপরের তীর, বা `Ctrl + R` দিয়ে খোঁজা
লম্বা নাম লিখতে	কয়েক অক্ষর লিখে **Tab** চাপুন
স্ক্রিন পরিষ্কার করতে	`clear` বা `Ctrl + L`

Tab চাপার অভ্যাসটা আজই করুন। যাঁরা Tab ব্যবহার করেন আর যাঁরা করেন না, তাঁদের গতির পার্থক্য দিনে কয়েকশো সেকেন্ড।